BÀI TẬP TUẦN ĐẠI SỐ QUAN HỆ

Bài số 1:

- Lược đồ:

+ Suppliers(sid: integer, sname: string, address: string) (nhà cung cấp)

+ Parts(pid: integer, pname: string, color: string) (sản phẩm)

+ Catalog(sid: integer, pid: integer, cost: real) (Bảng giá)

- Lời giải cho các yêu cầu

1. Tìm tên của các nhà cung cấp có sản phẩm màu đỏ
   - $q_1 \leftarrow \sigma_{color='red'}$ (Parts) (Lọc ra sản phẩm có màu đỏ)
   - $q_2 \leftarrow \bowtie Catalog \bowtie$ Suppliers (Kết nối để lấy thông tin nhà cung cấp)
   - $Result \leftarrow \pi_{sname}(q_2)$ (Chỉ chiếu lấy tên nhà cung cấp)
2. Tìm mã của các nhà cung cấp cung cấp sảm phẩm đỏ hoặc xanh
   - $q_1 \leftarrow \sigma_{color='red' \vee color='green'}$ (Parts) (Lọc sản phẩm đỏ hoặc xanh)
   - $q_2 \leftarrow q_1 \bowtie Catalog$ (Ánh xạ sang bảng giá để lấy mã)
   - $Result \leftarrow \pi_{sid}(q_2)$
3. Tìm mã của nhà cung cấp có sản phẩm màu đỏ hoặc ở Hà Nội
   - $q_1 \leftarrow \pi_{sid}(\sigma_{color='red'}(Parts) \bowtie Catalog)$ (Tập mã NCC bán sản phẩm đỏ)
   - $q_2 \leftarrow \pi_{sid}\left(\sigma_{address='Hà\ Nội'}(\text{Suppliers})\right)$ (Tập mã NCC ở Hà Nội)
   - $Result \leftarrow q_1 \cup q_2$ (Hợp 2 tập hợp)
4. Tìm mã nhà cung cấp có cả sản phẩm xanh và đỏ
   - $q_1 \leftarrow \pi_{sid}(\sigma_{color='red'}(Parts) \bowtie Catalog)$ (Tập mã NCC bán sản phẩm đỏ)
   - $q_2 \leftarrow \pi_{sid}(\sigma_{color='green'}(Parts) \bowtie Catalog)$ (Tập mã NCC bán sản phẩm xanh)
   - $Result \leftarrow q_1 \cap q_2$ (Giao hai tập hợp để lấy người thỏa mãn cả hai)
5. Tìm mã nhà cung cấp có tất cả các sản phẩm
   - $q_1 \leftarrow \pi_{sid,pid}(Catalog)$ (Tập hợp các cặp mã NCC và mã Sản phẩm đang bán)
   - $q_2 \leftarrow \sigma_{pid}$ (Parts) (Tập hợp tất cả các mã sản phẩm tồn tại)
   - $Result \leftarrow q_1 \div q_2$ (Chia để lấy NCC bán mọi sản phẩm)
6. Tìm mã nhà cung cấp cung cấp mọi sản phẩm đỏ

- $q_1 \longleftarrow \pi_{sid,pid}(Catalog)$
- $q_2 \leftarrow \pi_{pid}\left(\sigma_{color='red'}(Parts)\right)$ (Tập hợp mã các sản phẩm đỏ)
- $Result \leftarrow q_1 \div q_2$

7. Tìm mã nhà cung cấp cung cấp mọi sản phẩm hoặc đỏ hoặc xanh
   - $q_1 \longleftarrow \pi_{sid,pid}(Catalog)$
   - $q_2 \leftarrow \pi_{pid}\left(\sigma_{color='red' \vee color='green'}(Parts)\right)$ (Tập mã các sản phẩm đỏ hoặc xanh)
   - $Result \leftarrow q_1 \div q_2$
8. Tìm mã những nhà cung cấp mà mọi sản phẩm hoặc chỉ toàn đỏ hoặc chỉ toàn xanh
   - $q_1 \longleftarrow \pi_{sid}(Catalog)$ (Tất cả NCC đang bán hàng)
   - $q_2 \leftarrow \pi_{sid}(\sigma_{color\neq'red'}(Parts) \bowtie Catalog)$ (Tập NCC có bán đồ KHÔNG PHẢI màu đỏ)
   - $q_3 \longleftarrow q_1 - q_2$ (Tập NCC CHỈ bán đồ màu đỏ)
   - $q_4 \leftarrow \pi_{sid}\left(\sigma_{color\neq'green'}(Parts) \bowtie Catalog\right)$ (Tập NCC có bán đồ KHÔNG PHẢI màu xanh)
   - $q_5 \longleftarrow q_1 - q_4$ (Tập NCC CHỈ bán đồ màu xanh)
   - $q_6 \leftarrow q_3 \cup q_5$ (Hợp 2 trường hợp lại)

9. Tìm các cặp mã nhà cung cấp mà số sản phẩm của nhà cung cấp thứ nhất nhiều hơn số sản phẩm của nhà cung cấp thứ 2
   - $q_1 \leftarrow \gamma_{sid,COUNT(pid)}(Catalog)$ (Bảng đếm số lượng SP của từng NCC)
   - $q_2 \leftarrow \rho_{S_1(Sid_1,Count_1)}(q_1)$ (Tạo bản sao thứ 1)
   - $q_3 \leftarrow \rho_{S_2(Sid_2,Count_2)}(q_1)$ (Tạo bản sao thứ 2)
   - $q_4 \leftarrow \sigma_{Count_1 > Count_2}(q_2 \times q_3)$ (Ghép 2 bảng và lọc điều kiện đếm)
   - $Result \leftarrow \pi_{sid_1, sid_2}(q_4)$
10. Tìm mã sản phẩm được cung cấp từ ít nhất 2 nhà cung cấp
   - $q_1 \leftarrow \rho_{C_1}(Catalog)$ (Bản sao 1 của Catalog)
   - $q_2 \leftarrow \rho_{C_2}(Catalog)$ (Bản sao 2 của Catalog)
   - $q_3 \leftarrow \sigma_{C_1.sid \neq C_2.sid}(q_1 \bowtie_{C_1.sid = C_2.sid} q_2)$ (Nối 2 bảng nếu cùng mã SP nhưng khác mã NCC)
   - $Result \leftarrow \pi_{C_1.pid}(q_3)$
11. Tìm mã sản phẩm đắt nhất của nhà cung cấp Ban Mai Xanh
   - $q_1 \leftarrow \pi_{pid,cost}(\sigma_{sname='BanMaiXanh'}(Suppliers) \bowtie Catalog)$ (Lấy mã SP và giá của riêng Ban Mai Xanh)
   - $q_2 \leftarrow \rho_{B_1}(q_1)$
   - $q_3 \leftarrow \rho_{B_2}(q_1)$
   - $q_4 \leftarrow \pi_{B_1.pid}(\sigma_{B_1.cost < B_2.cost}(q_2 \times q_3))$ (Tìm các sản phẩm có giá nhỏ hơn một sản phẩm khác trong danh sách , Tức là các SP không đắt nhất)
   - $Result \leftarrow \pi_{pid}(q_1) - q_4$ (Lấy tổng SP của Ban Mai Xanh trừ đi các SP không đắt nhất)
12. Tìm các mã sản phẩm có giá nhỏ hơn $200, nêu tên nhà cung cấp của sản phẩm đó
   - $q_1 \leftarrow \sigma_{cost < 200}$ (Catalog) (Lọc giá nhỏ hơn 200)
   - $q_2 \leftarrow q_1 \bowtie Suppliers$ (Kết nối tìm tên NCC)
   - $Result \leftarrow \pi_{pid,sname}(q_2)$

Bài số 2:

- Lược đồ:

+ Flights (f_No: integer, from: string, to: string, distance: integer, departs: time, arrives: time) (Lịch trình bay)

+ Aircraft (aid: integer, aname: string, cruisingrange: integer) (Máy bay)

+ Certified (eid: integer, aid: integer) (Chứng nhận)

+ Employees (eid: integer, ename: string, salary: integer) (Phi công)

- Lời giải cho các yêu cầu

1. Tìm mã eids của phi công cho máy bay Boeing.
   - $q_1 \leftarrow \sigma_{aname='Boeing'}(Aircraft)$ (Lọc ra các máy bay Boeing)
   - $q_2 \leftarrow q_1 \bowtie Certified$ (Nối với bảng chứng nhận để lấy mã phi công)
   - $Result \leftarrow \pi_{eid}(q_2)$
2. Tìm tên của phi công cho máy bay Boeing.
   - $q_1 \leftarrow \sigma_{aname='Boeing'}(Aircraft)$
   - $q_2 \leftarrow q_1 \bowtie Certified \bowtie Employees$ (Nối thêm với bảng nhân viên để lấy tên)
   - $Result \leftarrow \pi_{ename}(q_2)$
3. Tìm mã máy bay (aid) bay thẳng (không dừng) từ Bonn tới Madras.
   - $q_1 \leftarrow \sigma_{from='Bonn' \wedge to='Madras'}(Aircraft)$ (Lọc chuyến bay)
   - $q_2 \leftarrow \pi_{distance}(q_1)$ (Lấy ra khoảng cách)

4. Xác định các máy bay được chứng nhận bởi toàn những phi công có lương (salary) trên $100,000.
   - $q_1 \leftarrow \pi_{aid}(Certified)$ (Tập hợp tất cả mã máy bay đang có người lái)
   - $q_2 \leftarrow \pi_{eid}(\sigma_{salary \leq 100000}(Employees))$ (Phi công lương thấp/vừa)
   - $q_3 \leftarrow \pi_{aid}(Certified \bowtie q_2)$ (Máy bay bị phi công lương ≤ 100k $/ lái)
   - $Result \leftarrow q_1 - q_3$
5. Tìm những phi công thực hiện các chuyến bay trên 3000 dặm nhưng không được chứng nhận trên máy bay Boeing.

   - Không thể biểu diễn bằng đại số quan hệ vì không có mối liên kết giữa phi công (Employees) và chuyến bay (Flights)

6. Tìm mã phi công có lương cao nhất.
   - $q_1 \leftarrow \pi_{eid,salary}(Employees)$
   - $q_2 \leftarrow \rho_{E_1}(q_1)$
   - $q_3 \leftarrow \rho_{E_2}(q_1)$
   - $q_4 \leftarrow \pi_{E_1.eid}(\sigma_{E_1.salary < E_2.salary}(q_2 \times q_3))$
   - $Result \leftarrow \pi_{eid}(q_1) - q_4$

7. Tìm mã phi công có lương cao thứ 2.

   - Không thể biểu diễn bằng đại số quan hệ vì không có mối liên kết giữa phi công (Employees) và chuyến bay (Flights)

8. Tìm mã phi công được chứng nhận bay cho nhiều máy bay nhất.
   - $q_1 \leftarrow \gamma_{eid,COUNT(aid)}(Certified)$ (Đếm số máy bay của từng người)
   - $q_2 \leftarrow \rho_{C_1(eid_1,count_1)}(q_1)$
   - $q_3 \leftarrow \rho_{C_2(eid_2,count_2)}(q_1)$

- $q_4 \leftarrow \pi_{eid_1}(\sigma_{count_1 < count_2}(q_2 \times q_3))$ (Tìm những người có số lượng < người khác)
- $Result \leftarrow \pi_{eid}(q_1) - q_4$

T

9. Tìm mã phi công được chứng nhận bay cho 3 máy bay.
   - $q_1 \leftarrow \gamma_{eid,COUNT(aid)}(Certified)$
   - $q_2 \leftarrow \pi_{eid}(\sigma_{COUNT(aid)=3}(q_1))$
10. Tính tổng lương phải trả cho các phi công.
   - $q_1 \leftarrow \gamma_{SUM(salary)}(Employees)$
11. Có một chuỗi các lịch trình bay từ Madison đến Timbuktu. Mỗi lịch trình bay trong chuỗi là bắt buộc phải rời khỏi thành phố là điểm đến của chuyến bay trước; lịch trình bay đầu tiên phải rời khỏi Madison, lịch trình bay cuối cùng phải đến Timbuktu, và không có hạn chế về số lịch trình bay trung gian. Xác định một trình tự các lịch trình bay từ Madison đến Timbuktu tồn tại hay không khi đưa một máy bay đầu vào.
   ⇨ Không thể làm được bởi vì đại số quan hệ chỉ cho phép viết hữu hạn biểu thức , tuy nhiên chi tiết "không có hạn chế về số lịch trình bay trung gian", sẽ phải viết câu lệnh phép kết nối có số lượng vô hạn

Bài số 3:

- Lược đồ:

+ KHACH (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH, DOANHSO) (Khách (mã khách hàng, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, doanh số))

+ NHANVIEN (MANV, HOTEN, NGSINH, NGVL, HESO, MUCLUONG) (Nhân viên (mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, ngày vào làm, hệ số, mức lương))

+ SANPHAM (MASP, TENSP, DVT, NUOCSX, GIA) (sản phẩm (mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị tính, nước sản xuất, giá))

+ HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA) (Hóa đơn (số hóa đơn, ngày hóa đơn, mã khách hàng, mã nhân viên, trị giá))

+ CTHD (SOHD, MASP, SL) (Chi tiết hóa đơn (số hóa đơn, mã sản phẩm, số lượng))

- Lời giải cho các yêu cầu

1. In ra số hóa đơn cùng trị giá của các hóa đơn do nhân viên có tên "Nguyễn Văn A" lập trong ngày 10/10/2005
   - $q_1 \leftarrow \sigma_{HOTEN='Nguyễn Văn A'}(NHANVIEN)$ (Lọc nhân viên Nguyễn Văn A)

- $q_2 \leftarrow \sigma_{NGHD='10/10/2005'}(HOADON)$ (Lọc hóa đơn lập ngày 10/10/2005)
- $q_3 \leftarrow q_1 \bowtie q_2$ (Kết nối để tìm hóa đơn do người này lập trong ngày đó)
- $q_4 \leftarrow \pi_{SOHD,TRIGIA}(q_3))$ (Chiếu lấy số hóa đơn và trị giá)

2. In ra danh sách các sản phẩm (mã sản phẩm, tên sản phẩm) được khách hàng có tên "Nguyễn Văn A" mua.
   - $q_1 \leftarrow \sigma_{HOTEN='Nguyễn\ Văn\ A'}(KHACH)$
   - $q_2 \leftarrow q_1 \bowtie HOADON \bowtie CTHD \bowtie SANPHAM$ Nối lần lượt các bảng Khách ->Hóa đơn ->Chi tiết ->Sản phẩm)
   - $q_3 \leftarrow \pi_{MASP,TENSP}(q_2))$
3. Tìm các số hóa đơn đã mua cùng lúc 2 sản phẩm có mã số "SP01" và "SP02".
   - $q_1 \leftarrow \pi_{SOHD}(\sigma_{MASP='SP01'}(CTHD))$
   - $q_2 \leftarrow \pi_{SOHD}(\sigma_{MASP='SP02'}(CTHD))$
   - $Result \leftarrow q_1 \cap q_2$
4. In ra danh sách các sản phẩm không bán được trong năm 2005.
   - $q_1 \leftarrow \pi_{MASP}(SANPHAM)$ (Tất cả mã sản phẩm)
   - $q_2 \leftarrow \pi_{SOHD}(\sigma_{year(NGHD)=2005}(HOADON))$ (Hóa đơn năm 2005)
   - $q_3 \leftarrow \pi_{MASP}(q_2 \bowtie CTHD)$ (Mã sản phẩm đã bán trong 2005)
   - $q_4 \leftarrow q_1 - q_3$ (Phép trừ lấy sản phẩm ế)
   - $q_5 \leftarrow \pi_{MASP,TENSP}(q_4 \bowtie SANPHAM)$ (Nối lại để lấy tên)

5. In ra tên khách hàng mua nhiều mặt hàng nhất.
   - $q_1 \leftarrow \gamma_{MAKH,SUM(SL)}(HOADON \bowtie CTHD)$ (Gom nhóm theo khách hàng, tính tổng số lượng)
   - $q_2 \leftarrow \rho_{C_1(MAKH_1,Tong_1)}(q_1)$
   - $q_3 \leftarrow \rho_{C_2(MAKH_2,Tong_2)}(q_1)$
   - $q_4 \leftarrow \pi_{MAKH_1}(\sigma_{Tong_1<Tong_2}(q_2 \times q_3))$ (Tìm những người có tổng nhỏ hơn người khác)
   - $q_5 \leftarrow \pi_{MAKH}(q_1) - q_4$ (Trừ đi sẽ ra mã khách hàng max)
   - $q_6 \leftarrow \pi_{HOTEN}(q_5 \bowtie KHACH)$
6. In ra tên khách hàng có tổng giá trị các hóa đơn trong năm 2020 lớn nhất.
   - $q_1 \leftarrow \sigma_{year(NGHD)=2020}(HOADON)$ (Lọc hóa đơn 2020)
   - $q_2 \leftarrow \gamma_{MAKH,SUM(TRIGIA)}(q_1)$ (Tính tổng trị giá từng khách hàng)
   - $q_3 \leftarrow \rho_{S_1(MAKH_1,Tien_1)}(q_2)$
   - $q_4 \leftarrow \rho_{S_2(MAKH_2,Tien_2)}(q_2)$
   - $q_5 \leftarrow \pi_{MAKH_1}(\sigma_{Tien_1<Tien_2}(q_3 \times q_4))$
   - $q_6 \leftarrow \pi_{MAKH}(q_2) - q_5$

- $q_7 \leftarrow \pi_{HOTEN}(q_6 \bowtie KHACH)$

7. In ra số hóa đơn có tổng tiền lớn nhất trong năm 2020.
   - $q_1 \leftarrow \sigma_{year(NGHD)=2020}(HOADON)$
   - $q_2 \leftarrow \rho_{H_1}(q_1)$
   - $q_3 \leftarrow \rho_{H_2}(q_2)$
   - $q_4 \leftarrow \pi_{H_1.SOHD}(\sigma_{H_1.trigia<H_2.trigia}(q_3 \times q_4))$
   - $q_5 \leftarrow \pi_{SOHD}(q_1) - q_4$
8. In ra số hóa đơn mua chỉ mua hàng ngoại nhập.
   - $q_1 \leftarrow \pi_{SOHD}(CTHD)$ (Tất cả hóa đơn có phát sinh chi tiết)
   - $q_2 \leftarrow \pi_{MASP_1}(\sigma_{NUOCSX='Việt\ Nam'}(SANPHAM))$ (Mã sản phẩm Việt Nam)
   - $q_3 \leftarrow \pi_{SOHD}(CTHD \bowtie q_2)$ (Hóa đơn có dính dáng đến sản phẩm VN)
   - $Result \leftarrow q_1 - q_3$
9. In ra số hóa đơn mua tất cả các mặt hàng của nước Đức có trong công ty.
   - $q_1 \leftarrow \pi_{SOHD,MASP}(CTHD)$ (Cặp Hóa đơn - Sản phẩm)
   - $q_2 \leftarrow \pi_{MASP}(\sigma_{NUOCSX='Đức'}(SANPHAM))$ (Danh sách mã hàng của Đức)
   - $Result \leftarrow q_1 \div q_2$

10. In ra tên khách hàng mua tất cả các mặt hàng của Mỹ có trong công ty.
   - $q_1 \leftarrow \pi_{MAKH,MASP}(HOADON \bowtie CTHD)$ (Cặp Khách hàng - Sản phẩm họ đã mua)
   - $q_2 \leftarrow \pi_{MASP}(\sigma_{NUOCSX='Mỹ'}(SANPHAM))$ (Danh sách mã hàng của Mỹ)
   - $q_3 \leftarrow q_1 \div q_2$ (Ra được mã khách hàng thỏa mãn)
   - $q_4 \leftarrow \pi_{HOTEN}(q_3 \bowtie KHACH)$ (Chiếu lấy họ tên)

Bài số 4:

- Lược đồ:

+ SV (MSV, HT, NS, QUE) (Mã sinh viên, Họ tên, Năm sinh, Quê quán).

+ ĐT (MĐT, TĐT, GV, KP) (Mã đề tài, Tên đề tài, Giảng viên, Kinh phí).

+ TT (MSV, MĐT, NTT, KQ) (Mã sinh viên, Mã đề tài, Nơi thực tập, Kết quả).

- Lời giải cho từng truy vấn

Quy ước : KP lưu đơn vị triệu đồng

a) Cho biết tên của các giáo viên hướng dẫn sinh viên có quê ở Hà Nội và có kết quả thực tập khá (KQ>7).

- $q_1 \leftarrow \sigma_{QUE='Hà\ Nội'}(SV)$ (Lọc sinh viên quê Hà Nội)
- $q_2 \leftarrow \sigma_{KQ>7}(TT)$ (Lọc các đợt thực tập có kết quả khá)
- $q_3 \leftarrow q_1 \bowtie q_2 \bowtie ĐT$ (Nối Sinh viên, Thực tập và Đề tài lại với nhau)
- $q_4 \leftarrow \pi_{GV}(q_3)$ (Chiếu lấy tên giáo viên)

b) Cho biết tên sinh viên có kết quả khá và thực tập tại quê nhà.

- $q_1 \leftarrow SV \bowtie TT$ (Nối thông tin Sinh viên và đợt Thực tập)
- $q_2 \leftarrow \sigma_{KQ>7 \wedge QUE=NTT}(q_1)$ (Lọc sinh viên điểm khá VÀ quê quán trùng nơi thực tập)
- $q_3 \leftarrow \pi_{HT}(q_2)$ (Chiếu lấy họ tên sinh viên)

c) Cho biết tên của các giáo viên hướng dẫn sinh viên có quê ở Hà Nội và đề tài có kinh phí lớn hơn 5 triệu.

- $q_1 \leftarrow \sigma_{QUE='Hà\ Nội'}(SV)$ (Lọc sinh viên Hà Nội)
- $q_2 \leftarrow \sigma_{KP>5}(ĐT)$ (Lọc đề tài kinh phí > 5 triệu)
- $q_3 \leftarrow q_1 \bowtie TT \bowtie q_2$ (Nối các thông tin lại thông qua bảng trung gian TT)
- $q_4 \leftarrow \pi_{GV}(q_3)$ (Chiếu lấy tên giáo viên)

d) Cho biết tên sinh viên có kết quả khá và đề tài có kinh phí lớn hơn 5 triệu.

- $q_1 \leftarrow \sigma_{KQ>7}(TT)$ (Lọc thực tập điểm khá)
- $q_2 \leftarrow \sigma_{KP>5}(ĐT)$ (Lọc đề tài kinh phí > 5)
- $q_3 \leftarrow SV \bowtie q_1 \bowtie q_2$ (Nối các bảng lại với nhau)
- $q_4 \leftarrow \pi_{HT}(q_3)$ (Chiếu lấy họ tên sinh viên)

e) Danh sách các sinh viên thực tập tại quê nhà.

- $q_1 \leftarrow SV \bowtie TT$
- $q_2 \leftarrow \sigma_{QUE=NTT}(q_1)$ (Lọc điều kiện quê quán bằng nơi thực tập)
- $q_3 \leftarrow \pi_{MASV,HT,NS,QUE}(q_2)$ (Chiếu lấy thông tin đầy đủ của sinh viên đó)

f) Thông tin về các đề tài có sinh viên thực tập.

- $q_1 \leftarrow \pi_{MĐT}(TT)$ (Lấy danh sách mã đề tài đang có sinh viên làm)
- $q_2 \leftarrow$ ĐT $\bowtie q_1$ (Nối ngược lại bảng Đề tài để lấy toàn bộ thông tin TĐT, GV, KP...)

g) Cho biết mã của các đề tài có kinh phí nằm trong khoảng 1.5 đến 2 triệu.

- $q_1 \leftarrow \sigma_{KP \geq 1.5 \wedge KP \leq 2}(ĐT)$ (Lọc điều kiện kinh phí lớn hơn bằng 1.5 VÀ nhỏ hơn bằng 2)
- $q_2 \leftarrow \pi_{MĐT}(q_1)$ (Chiếu lấy mã đề tài)

h) Cho biết mã sinh viên có tuổi nhỏ hơn 20 và đề tài đạt kết quả khá.

- $q_1 \leftarrow \sigma_{2026-NS<20}(SV)$ (Lọc sinh viên dưới 20 tuổi)
- $q_2 \leftarrow \sigma_{KQ>7}(TT)$ (Lọc kết quả thực tập khá)

- $q_3 \leftarrow q_1 \bowtie q_2$ (Nối hai bảng lại)
- $q_4 \leftarrow \pi_{MSV}(q_3)$ (Chiếu lấy mã sinh viên)